

1과목 : 연소공학

1. C(85%), H(15%)의 조성을 가진 중유를 10kg/h의 비율로 연소시키는 가열로가 있다. 오르자트 분석결과가 다음과 같았다면 연소시 필요한 시간당 실제공기량은?(Nm³)은? (단, CO₂=12.5%, O₂=3.2%, N₂=84.3%)
 - ① 121
 - ② 124
 - ③ 135
 - ④ 143
2. 연소시 배기가스량을 구하는 식으로 옳은 것은?(G : 배가스량, G_o : 이론가스량, A_o : 이론공기량, m : 공기비)
 - ① G=G_o+(m-1)A_o
 - ② G=G_o+(m+1)A_o
 - ③ G=G_o-(m-1)A_o
 - ④ G=G_o-(1-m)A_o
3. 고체연료의 연소가스 관계식으로 맞는 것은? (단, G 연소가스량, G_o 이론연소가스량, m 공기비, 실제공기량, L_o 이론공기량, a 연소생성수증기량)
 - ① G_o=L_o+1-a
 - ② G=G_o-L+L_o
 - ③ G=G_o+L+L_o
 - ④ G_o=L_o+1+a
4. 조건이 아래일 때 연소효율(E_c)을 옳게 표시한 식은? (단, H_ℓ : 진발열량, L_w : 노에 흡수된 손실, L_c : 미연탄소분에 의한 손실, L_r : 복사전도에 따른 손실, L_i : 불완전 연소에 따른 손실, L_s : 배기가스의 현열손실)
 - ①
$$E_c = \frac{H_\ell - L_c - L_r}{H_\ell} \times 100[\%]$$
 - ②
$$E_c = \frac{H_\ell - L_c - L_w}{H_\ell} \times 100[\%]$$
 - ③
$$E_c = \frac{H_\ell - L_c - L_s}{H_\ell} \times 100[\%]$$
 - ④
$$E_c = \frac{H_\ell - L_c - L_i}{H_\ell} \times 100[\%]$$
5. 다음 연료 중 발열량이 가장 작은 것은?
 - ① 석탄
 - ② 중유
 - ③ 등유
 - ④ 석탄가스
6. 1차, 2차 연소중 2차 연소란 어떤 것을 말하는가?
 - ① 공기보다 먼저 연료를 공급했을 경우 1차, 2차 반응에 의해서 연소하는 것
 - ② 불완전 연소에 의해 발생한 미연가스가 연도 내에서 다시 연소하는 것
 - ③ 완전 연소에 의한 연소가스가 2차 공기에 의해서 폭발되는 현상
 - ④ 점화할 때 착화가 늦었을 경우 재점화에 의해서 연소하는 것
7. 다음 중 회(灰)의 부착으로 인하여 고온부식이 잘 생기는 곳은?
 - ① 절탄기
 - ② 과열기
 - ③ 보일러 본체
 - ④ 공기예열기

8. 고체연료의 전환분 측정방법에 해당되는 것은?
 - ① 에슈카법
 - ② 셰필드 고온법
 - ③ 중량법
 - ④ 리비히법
9. C(84%), H(12%) 및 S(4%)의 조성으로 되어있는 중유를 공기비 1.1로 연소할 때 건(乾)연소가스량(Nm³/kg)은?
 - ① 6.1
 - ② 7.5
 - ③ 8.8
 - ④ 10.9
10. CH₄INm³가 완전연소할 때 생기는 H₂O의 양은?
 - ① 0.8kg
 - ② 0.9kg
 - ③ 1.6kg
 - ④ 1.8kg
11. 연소관리에 있어서 과잉공기량 조절시 다음 중에서 최소가 되게 조절하여야 할 것은? (단, L_s : 배가스에 의한 열손실량, L_i : 불완전연소에 의한 열손실량, L_c : 연사에 의한 열손실량, L_r : 열복사에 의한 열손실량일 때)
 - ① L_i
 - ② L_s+L_r
 - ③ L_s+L_i
 - ④ L_i+L_c
12. 고체 및 액체 연료의 계산식 중 $'H - \frac{O}{8}'$ 의 의미는?
 - ① 수소와 산소의 결합상태
 - ② 수소와 산소가 독립적으로 유리(遊離)되어 있는것
 - ③ 공기 중의 산소와 결합할 수 있는 유효수소의 양
 - ④ 연소하지 않는 화합수
13. 다음은 연료의 예열효과를 설명한 글이다. 잘못된 것은?
 - ① 착화열을 감소시켜 연료를 절약
 - ② 연소실 온도를 높게 유지
 - ③ 연소효율 향상과 연소상태의 안정
 - ④ 더 적은 이론공기량으로도 연소가능
14. 수소 1Nm³를 공기중에서 연소시킬 때 생성되는 전체 연소가스량(Nm³)은?
 - ① 1.00
 - ② 1.88
 - ③ 2.88
 - ④ 42.13
15. 다음 중 중유연소의 장점이 아닌 것은?
 - ① 발열량이 석탄보다 크고, 과잉공기가 적어도 완전 연소시킬 수 있다.
 - ② 점화 및 소화가 용이하며, 화력이 가감이 자유로워서 부하 변동에 적용이 용이하다.
 - ③ 재가 적게 남으며, 발열량, 품질 등이 고체연료에 비해 일정하다.
 - ④ 회분을 전혀 함유하지 않으므로 이것에 의한 여러 가지 장애가 없다.
16. 다음 중 배출가스 탈황법에 사용되는 물질이 아닌 것은?
 - ① 수산화나트륨
 - ② 석회석
 - ③ 헬륨 또는 네온
 - ④ 암모니아
17. 가스 버너로 연료가스를 연소시키면서 가스의 유출속도를 점차 빠르게 했다. 어떤 현상이 발생하겠는가?

- ① 불꽃이 엉크러지면서 짧아진다.
- ② 불꽃이 엉크러지면서 길어진다.
- ③ 불꽃형태는 변함없으나 밝아진다.
- ④ 별다른 변화를 찾기 힘들다.

18. 기체연료를 홀더에 저장하는 주목적은?

- ① 최소 보유시간을 위해서
- ② 품질을 균일하게 하고 압력을 일정하게 하기 위해서
- ③ 저장의 편리를 위해서
- ④ 보안상 안전을 도모하기 위해서

19. 다음 중 기체 연료의 저장방식이 아닌 것은?

- ① 유수식 ② 고압식
- ③ 가열식 ④ 무수식

20. 습한 함진가스에 가장 적합하지 않은 집진장치는?

- ① 사이클론 ② 멀티클론
- ③ 여과식 집진기 ④ 전기식 집진기

2과목 : 열역학

21. 압력이 10kg/cm²인 증기의 엔트로피가 2.3kcal/kg·K일 때, 이 증기의 엔탈피는 몇 kcal/kg이 되는가? (단, 압력기준 포화증기표에서 10 kg/cm²일 때

$S' = 0.5086$, $S'' = 1.5745$ kcal/kg·K, $h' = 181.19$, $h'' = 663.2$ kcal/kg 이다.)

- ① 966.25 ② 975.31
- ③ 991.45 ④ 998.31

22. 다음 중 냉동제로 쓰이지 않는 것은?

- ① 암모니아 ② CO
- ③ CO₂ ④ Freon 화합물

23. 중간 냉각기를 사용하여 다단압축을 하는 이유로서 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 공기가 너무 뜨거워지면 위험하기 때문이다.
- ② 압축기의 일을 적게 할 수 있기 때문이다.
- ③ 압축기의 크기가 제한되어 있기 때문이다.
- ④ 압축기의 일을 크게 할 수 있기 때문이다.

24. 정압에 있는 5kg공기에 20kcal의 열을 전달하여 10℃에서 30℃로 온도를 올렸다. 이 온도범위에서 공기의 평균 비열 (kcal/kg·℃)을 구하면?

- ① 0.1 ② 0.2
- ③ 0.3 ④ 0.4

25. 15% 실린더 극간(Cylinder clearance)를 갖는 otto사이클의 효율은?(단, K = 1.4 이다)

- ① 61.7% ② 55.7%
- ③ 40.4% ④ 72%

26. 이상기체에 대한 가역 단열과정에서 온도(T), 압력(P), 부피(V)의 관계를 표시한 것으로 다음 중 옳은 것은? (단,

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \text{ 이다.})$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad \textcircled{2} \quad \frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \quad \textcircled{4} \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

27. 단열계에서 엔트로피 변화에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 가역 변화시 계의 전 엔트로피는 증가된다.
- ② 가역 변화시 계의 전 엔트로피는 감소한다.
- ③ 가역 변화시 계의 전 엔트로피의 변화지 않는다.
- ④ 가역 변화시 계의 전 엔트로피의 변화량은 비가역 변화시 보다 일반적으로 크다.

28. 열역학 제2법칙의 내용과 직접적인 관련이 없는 것은?

- ① 엔트로피(entropy)의 정의
- ② 가역열기관의 효율
- ③ 자연 발생적인 열의 흐름 방향
- ④ 내부 에너지의 정의

29. 공기 1[g·mol]을 400CENTIGRADE에서 1000CENTIGRADE 까지 가열할 때 다음의 열용량식을 이용하여 엔탈피차(ΔH : kcal·mol)를 계산하면 약 얼마인가? (단, 공기의 열용량식은

$$C_p = 6.917 + \frac{0.09911}{10^2} T + \frac{0.07627}{10^5} T^2 - \frac{0.4696}{10^9} T^3$$

C_p 의 단위는 cal/g·molCENTIGRAD, 온도(T)의 단위는 CENTIGRAD이다.)

- ① 2680 ② 3680
- ③ 4690 ④ 5690

30. 1kg. mol 의 이상기체(C_p 는 7 kcal/ (kmol. K) , C_v 는 5 kcal/ (kmol. K)가 단열 가역적으로 P_1 은 10 atm , V_1 은 600 l에서 P_2 는 1 atm 으로 변한다. 이 과정에 대한 일(W) 및 내부에너지 변화(ΔU)를 계산하면?

- ① $W = 175 \times 10^3$ kcal, $\Delta U = 175 \times 10^3$ kcal
- ② $W = 175 \times 10^3$ kcal, $\Delta U = - 175 \times 10^3$ kcal
- ③ $W = 0$ kcal, $\Delta U = 175 \times 10^3$ kcal
- ④ $W = - 175 \times 10^3$ cal, $\Delta U = 0$ kcal

31. 다음 중 과열증기에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 압력은 일정하고 온도만이 증가된 상태의 증기
- ② 온도는 일정하고 압력만이 증가된 상태의 증기
- ③ 온도와 압력이 모두 증가된 상태의 증기
- ④ 주어진 온도에서 증발이 일어났을 때의 증기

32. 밀폐계가 3[bar]의 압력으로 유지하면서 체적이 0.2[m³]에서 0.5 [m³]로 증가하였고 과정간 내부 에너지는 10 [KJ] 만큼 증가하였다. 이 때 과정간 계의 이동열량은 몇[KJ]인가?

- ① 90 ② 100
- ③ 9 ④ 10

33. 부피로 아세톤 14.8%를 함유하고 있는 아세톤과 질소의 혼합물이 있다. 20 CENTIGRA DE , 745 mmHg 때의 그 혼합물의 상대습도로 옳은 것은? (단, 20 CENTIGRA DE 때의

아세톤의 포화증기압은 184.8mmHg임)

- ① 29.9% ② 38.9%
③ 59.7% ④ 73.6%

34. 상윤에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 평형에서만 존재하는 관계식이다.
② 평형이든 비평형이든 무관하게 존재하는 관계식이다.
③ 개방계에서 존재하는 관계식이다.
④ 시간변수들이 주로 결정되는 관계식이다.

35. 표준 반응열을 계산하는 법칙은?

- ① Lewis의 법칙 ② Hess의 법칙
③ Dalton의 법칙 ④ Amagat의 법칙

36. 냉동기의 냉매로서 갖추어야 할 요구조건 중 적당하지 않은 것은?

- ① 불활성이고 안정해야 한다.
② 비체적이 커야 한다.
③ 증발온도에서 높은 잠열을 가져야 한다.
④ 열전도율이 커야 한다.

37. 완전가스의 내부 에너지변화 dU 는 정압비열(C_p), 정적비열(C_v) 및 온도(T)로 나타낼 때 어떻게 표시되는가?

- ① $\frac{C_p}{W} dT$ ② $C_v dT$
③ $C_p dT$ ④ $C_v C_p dT$

38. 디젤 사이클에 있어서 열효율 η_{th} 를 58%로 하려 한다. 압축비를 얼마로 해야 하는가? (단, 단열비 1.5, 단열지수 1.4)

- ① 8 ② 11
③ 16 ④ 9

39. 단순 랭킨사이클의 효율을 높이기 위한 실제적 방법이 아닌 것은?

- ① 카르노 사이클(Carnot cycle)
② 과열 랭킨사이클(Rankine cycle with superheat)
③ 재가열 사이클(Reheat cycle)
④ 재생 사이클(Regenerative cycle)

40. 냉동론이란 물 1톤을 24시간 동안 0 CENTIGRA DE 의 얼음으로 냉동시키는 능력으로 정의된다. 물 1kg의 융해열이 79.68 kcal/kg 이라면 1 냉동톤은?

- ① 79.68 kcal/h ② 1,912 kcal/h
③ 2,400 kcal/h ④ 3,320 kcal/h

3과목 : 계측방법

41. 화학적 가스분석계인 연소식 O_2 계의 특징이 아닌 것은?

- ① 원리가 간단하다.
② 취급이 용이하다.
③ 가스의 유량 변동에도 오차가 없다.
④ O_2 측정시 팔라듐(Palladium)계가 이용된다.

42. 변환기는 그 작용에 따라 분류되는데 다음 설명 중 틀린 것

은?

- ① 전송기관 전송을 위한 변화기를 말한다.
② 검출기관 피측정량(被測定量)을 검출한다.
③ A-D 변환기는 디지털량을 아날로그 양으로 변환시킨다.
④ 증폭기 및 감쇄기는 출력 신호와 압력 신호가 동종(同種)의 양으로 크기를 변화시킨다.

43. 다음 압력계 중 고압력 측정용 압력계는?

- ① 다이아프램 ② 벨로우즈
③ 침중직 압력계 ④ 브르돈관 압력계

44. 전기저항을 이용한 측정재료는 어느 것인가?

- ① 더미스터(Thermistor) ② 백금로듐합금
③ 크로멜(chromel) ④ 알루미늄(alumel)

45. 정상편차(offset) 현상이 발생하는 제어동작은?

- ① 온-오프(on-off)의 2위치 동작
② 비례제어동작(P동작)
③ 비례적분동작(PI동작)
④ 비례적분미분동작(PID동작)

46. flow type area flowmeter의 특징 중 틀린 것은?

- ① 낮은 레이놀즈수에 있어서의 유량을 측정할 수 있다.
② 부식성이 가스체나 액체의 유량측정은 곤란하다.
③ 눈금은 거의 균등한 직선눈금이다.
④ 유효측정 범위가 넓고 최소 눈금값은 일반적으로 최대 눈금 값의 1/100이다.

47. 다음 중 용적식 유량계가 아닌 것은?

- ① 습식가스미터 ② 건식가스미터
③ 피토티브(pitot tube) ④ 로터리 피스톤 유량계

48. 다음 중 압력식 온도계가 아닌 것은?

- ① 액체 팽창식 ② 전기 저항식
③ 가스 압력식 ④ 고체 팽창식

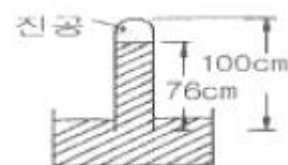
49. 다음 중 상용 사용온도가 400~500 CENTIGRA DE 이며, (-)축이 동이나 니켈로 구성된 열전대는?

- ① 백금-백금로듐(PR) ② 크로멜-알루미늄(CA)
③ 동-콘스탄탄(CC) ④ 철-콘스탄탄(IC)

50. 다음 중 써멀 플로-메타(thermal flow meter)의 특징은?

- ① 질량(mass) 측정 ② 체적(volume) 측정
③ 면적(area) 측정 ④ 수두(head) 측정

51. 압력을 측정하는 계기가 그림과 같을 때 용기 안에 들어 있는 물질로 맞는 것은?



- ① 물 ② 수은
③ 알코올 ④ 공기

52. Thermistor에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

- ① 전기저항이 온도에 따라 변화하는데 응답이 느리다.
- ② 흡습 등으로 열화되기 쉽다.
- ③ 상온에서 온도계수는 백금보다 현저히 크다.
- ④ 온도상승에 따라 저항률이 감소하는 것을 이용하여 온도를 측정한다.

53. 압력측정에 사용하는 액체의 필요한 특성으로서 옳지 않은 것은?

- ① 모세관 현상이 클 것
- ② 점성이 작을 것
- ③ 열팽창 계수가 작을 것
- ④ 일정한 화학성분을 가질 것

54. 교축기구식 유량계에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유체가 흐르는 관로에 교축기구를 설치하면 교축부에서는 유속이 증가함과 동시에 정압이 내려간다.
- ② 교축기구식 유량계는 흡입측과 유출측의 정압차를 측정하여 유량을 측정한다.
- ③ 유압의 차이는 유량의 제곱에 반비례한다.
- ④ 교축기구로서는 오리피스(orifice), 벤투리(venturi), 플로노즐(flownozzle) 등이 있으며 가격, 압력손실, 유체압력에 의해 선정된다.

55. 낮은 압력을 측정하는데 사용되는 피라니 압력계(pirani gauge)의 원리는 압력에 따른 기체의 어떤 성질의 변화를 이용한 것인가?

- ① 비중 ② 열전도
- ③ 비열 ④ 압축인자

56. 자동연소 장치의 광전관 화염검출기가 정상적으로 작동하고 있는지를 간단히 점검할 수 있는 가장 좋은 방법은?

- ① 광전관 회로의 전류를 측정해 본다.
- ② 화염검출기(火炎檢出器) 앞을 가려 본다.
- ③ 광전관 회로의 연결선을 제거해 본다.
- ④ 파이로트 버너(Pilot Burner)에 점화하여 본다.

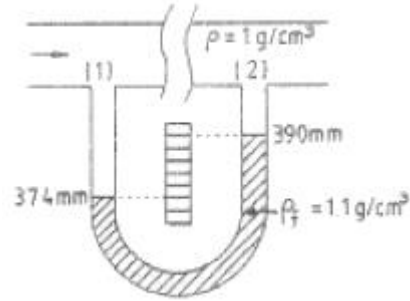
57. 다음 중 차압식 유량계에 속하지 않는 것은?

- ① 플로트형 유량계 ② 오리피스 유량계
- ③ 벤투리관 유량계 ④ 플로우노즐 유량계

58. 가스크로마토그래피(G.C)는 다음의 어느 원리를 응용한 것인가?

- ① 증발 ② 증류
- ③ 흡착 ④ 건조

59. 물이 흐르고 있는 공정 상의 두 지점에서 압력차이를 측정하기 위해 그림과 같은 압력계를 사용한다. 압력계내 액의 비중은 1.1이고 양쪽 관의 높이가 그림과 같을 때 지점(1)과 (2)에서의 압력 차이는 몇 dynes/cm² 인가?



- ① 156.8 dynes/cm² ② 4.8 dynes/cm²
- ③ 48 dynes/cm² ④ 1568 dynes/cm²

60. 다음 중 보일러의 자동제어에 해당되지 않는 것은?

- ① 연소제어 ② 온도제어
- ③ 급수제어 ④ 위치제어

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 다음 중 온도의 변화에 의해 생기는 파이프의 신축에 대응할 수 있는 파이프 조인트는?

- ① 나사 파이프 조인트 ② 신축 파이프 조인트
- ③ 플랜치 파이프 조인트 ④ 용접 파이프 조인트

62. 다음 중 에너지 저장의무 부과 대상자가 아닌 자는?

- ① 전기사업법에 의한 전기 사업자
- ② 석유사업법에 의한 석유정제업자
- ③ 도시가스사업법에 의한 도시가스 사업자
- ④ 연간 1만 석유환산톤의 에너지 다소비 사업자

63. 다음은 수관보일러 및 원통보일러를 설명한 내용이다. 이 중 틀린 것은?

- ① 원통보일러는 수관보일러에 비해서 구조가 간단하므로 설비비가 적게 들고 취급도 쉽다.
- ② 원통보일러는 보유 수량이 많아 시동에서 증기발생까지 시간이 걸리지만 부하변동에 의한 압력 및 수위 변동은 적다.
- ③ 수관보일러는 수관을 주체로 제조하므로 전열면적을 크게 취할 수 없으며 일반적으로 열효율이 낮다.
- ④ 수관보일러는 가느다란 수관을 주체로 하여 직경이 큰통(drum)을 필요로 하지 않으며 고압용으로 제작이 가능하다.

64. 내부온도가 1300 CENTIGRA DE 정도인 가마의 온도를 측정하고자 할 때 다음 고온계 중에서 쓸 수 없는 것은?

- ① 광(光) 고온계 ② 백금-백금로듐 열전고온계
- ③ 복사(輻射)고온계 ④ 알루미늄-크로멜 열전고온계

65. 에너지이용합리화법에 의한 에너지관리자의 기본교육과정 교육기간으로 맞는 것은?

- ① 4시간 ② 1일
- ③ 5일 ④ 7일

66. 일정한 두께를 가진 재질에 있어서 다음 중 가장 보냉효율이 우수한 것은?

- ① 양모(羊毛) ② 석면(Asbestos)
- ③ 기포 시멘트(cement) ④ 경질 폴리우레탄 발포체

67. 단열재의 기본적인 필요 요건은?

- ① 소성(燒成)에 의하여 생긴 큰 기포(氣泡)를 가진 것이어야 한다.
- ② 소성이나 유효 열전도율과는 무관하다.
- ③ 유효 열전도율이 커야 한다.
- ④ 유효 열전도율이 작아야 한다.

68. 도염식 가마(Down draft kiln)에서 불꽃의 진행방향이 맞는 것은?

- ① 불꽃이 올라가서 가마천정에 부딪쳐 가마바닥의 흡입공으로 빠짐
- ② 불꽃이 처음부터 가마바닥과 나란하게 흘러 굴뚝으로 나간다.
- ③ 불꽃이 연소실에서 위로 올라가 천정에 닿아서 수평으로 흐른다.
- ④ 불꽃의 방향이 일정하지 않으나 대개 가마밑에서 위로 흘러나간다.

69. 내화물의 분류방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 원료에 의한 분류 ② 형상에 의한 분류
- ③ 내화도에 의한 분류 ④ 열전도율에 의한 분류

70. 산화 탈염을 방지하는 공구류의 담금질에 가장 적합한 로(爐)는?

- ① 용융염류 가열로 ② 간접아크 가열로
- ③ 직접저항 가열로 ④ 간접저항 가열로

71. 산업자원부장관의 에너지손실요인 개선명령을 정당한 이유 없이 이행하지 아니한 자에 대한 1회 위반시의 과태료 부과 금액은?

- ① 10만원 ② 50만원
- ③ 100만원 ④ 300만원

72. 연소실의 연도를 축조하려 할 때 잘못 기술된 내용은?

- ① 넓거나 좁은 부분의 차를 줄인다.
- ② 가스 정체공극을 만들지 않는다.
- ③ 가능한한 굴곡 부분을 여러 곳에 설치한다.
- ④ 댐퍼로부터 연도까지의 길이를 짧게 한다.

73. 에너지공급자가 제출하여야 할 투자계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 장·단기 에너지 수요전망
- ② 수요관리의 목표 및 달성방법
- ③ 에너지 연구 개발내용
- ④ 에너지절약 잠재량의 추정내용

74. 다음 보온재 중 재질이 유기질 보온재에 속하는 것은?

- ① 우레탄폼 ② 퍼얼라이트
- ③ 세라믹 파이버 ④ 규산 칼슘

75. 비상시 에너지 공급계획 수립은 누가 하는가?

- ① 국무총리 ② 산자부장관
- ③ 건교부장관 ④ 행자부장관

76. 괄호 안에 알맞은 수치는?

보온재는 일반적으로 상온(20 CENTIGRA DE)에서 열전도율이 () kcal/mhCENTIGRA DE 미하인 열 차단재를 통칭한다.

- ① 1 ② 10
- ③ 100 ④ 0.1

77. 산업자원부장관은 에너지수급 안정을 위한 조치를 하고자 할 때에는 그 사유, 기간 및 대상자 등을 정하여 그 조치에 정일 몇 일 이전에 예고하여야 하는가?

- ① 5일 ② 7일
- ③ 10일 ④ 15일

78. 다음 중 파이프의 축방향 응력(σ)을 표시해 주는 식은? (단, D는 파이프의 내경(mm), p는 원통의 내압(kg/cm²), σ 는 축방향 응력(kg/mm²), t는 파이프의 두께(mm))

- ① $\sigma = \frac{\pi p D}{400 t}$ ② $\sigma = \frac{p D}{400 t}$
- ③ $\sigma = \frac{p D}{200 t}$ ④ $\sigma = \frac{\pi p D}{200 t}$

79. 다음 중 드레인과 증기의 비중차를 이용한 트랩은?

- ① 충격식 트랩 ② 바이메탈식 트랩
- ③ 상향버킷 트랩 ④ 디스크식 트랩

80. 다음의 열사용기자재 중 금속 요로인 것은?

- ① 터널가마 ② 도염식 가마
- ③ 용선로 ④ 셔틀가마

5과목 : 열설비설계

81. 냉각수와 기름을 대향류로 기름냉각기에서 열교환시킬 때 다음의 값들을 얻었다. 물의 출구온도는 얼마인가? (단, 냉각면 외의 방열은 없는 것으로 본다.)

입구온도 (CENTIGRADE)		
출구온도 (CENTIGRADE)	30	7
비열 (CENTIGRADE)	0.5	1.0

- ① 36 CENTIGRADE ② 34 CENTIGRADE
- ③ 32 CENTIGRADE ④ 30 CENTIGRADE

82. 보일러의 만수보존법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 밀폐 보존방식이다.
- ② 2~3개월의 단기보존에 사용된다.
- ③ 보일러수는 pH가 6정도로 되도록 한다.
- ④ 겨울철 동결에 주의해야 한다.

83. 다음 중 프라이밍(priming)과 포밍(foaming)의 발생원인으로

잘못된 것은?

- ① 증기부하가 과대할 때
- ② 증기부하가 적고 증발수면이 넓을 때
- ③ 주증기변을 급히 열었을 때
- ④ 보일러수에 불순물 유지분이 많이 포함되어 있을 때

84. 연소용 급유펌프에 대하여 틀리게 설명한 것은?

- ① 펌프를 통과하는 기름의 속도는 보통 0.9~2.1m/min이다.
- ② 펌프의 흡입측에 기름 여과기를 설치한다.
- ③ 펌프 구동용 모터는 개폐식이 좋다.
- ④ 펌프의 토출측(吐出側)에 기름 조절변을 부착시킨다.

85. 다음 중 경판의 탄성(강도)을 높이기 위한 것은?

- ① 아담슨 조인트 ② 브리징스페이스
- ③ 용접조인트 ④ 그루빙

86. 테르밋(thermit)용접의 테르밋이란 무엇과 무엇의 혼합물인가?

- ① 붕사와 붕산의 분말
- ② 탄소와 규소의 분말
- ③ 알루미늄과 산화철의 분말
- ④ 알루미늄과 납의 분말

87. 내경 2,000 mm, 사용압력 10 kg/cm²의 보일러 강판의 두께는 몇 mm 로 해야 하는가? (단, 강판의 인장강도 40 kg/mm², 안전율 4.5, 이음효율 $\eta=70\%$, 부식여유 2 mm 를 가산한다.)

- ① 16 ② 18
- ③ 20 ④ 24

88. 횡연식 보일러에서 연관의 배열을 바둑판 모양으로 하는 이유는?

- ① 물의 순환을 양호하게 하기 위하여
- ② 보일러 강도상 유리하므로
- ③ 전열면 효율을 양호하게 하기 위하여
- ④ 관의 배치를 많게 하기 위하여

89. 24500kW의 증기원동소에 사용하고 있는 석탄의 발열량이 7200 kcal/kg 이고 이 원동소의 열효율을 23%라 하면 매 시간당 필요한 석탄의 양(t/h)은? (단, 전기 동력 1kW=860 kcal/h 로 한다.)

- ① 10.5 ② 12.7
- ③ 15.3 ④ 18.2

90. 상향 버킷식 증기트랩에 대한 설명으로 잘못된 내용은?

- ① 응축수의 유입구와 유출구의 차압이 커서 20% 정도의 차압이라도 배출이 가능하다.
- ② 가동시 공기 빼기를 하여야 하며 형체가 비교적 대형이다.
- ③ 배관계통에 장치하여 배출용으로 사용된다.
- ④ 장치의 설치는 수평으로 한다.

91. 2중관 열교환기에 있어서의 열관류율(K)의 근사식은? (단, K : 열관류율, F_i : 내관 내면적, F_o : 내관 외면적, α_i : 내관 내면과 유체사이의 경막계수, α_o : 내관 외면과 유체사이의

경막계수이며 전열계산은 내관 외면기준일 때이다.)

$$\begin{aligned} & \text{① } 1 / \left(\frac{1}{\alpha_i F_i} + \frac{1}{\alpha_o F_o} \right) & \text{② } 1 / \left(\frac{1}{\alpha_i F_i} + \frac{1}{\alpha_o} \right) \\ & \text{③ } 1 / \left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_o \frac{F_i}{F_o}} \right) & \text{④ } 1 / \left(\frac{1}{\alpha_o F_i} + \frac{1}{\alpha_i F_o} \right) \end{aligned}$$

92. 매시 최대증발량 2000kg의 증기를 발생하는 노통연관식 보일러가 있다. 이때 발생증기압력은 7 kg/cm²이다. 이와같은 보일러에 대한 안전밸브의 총면적(mm²)은?

- ① 3233 ② 3433
- ③ 5360 ④ 6720

93. 보일러의 전열면에 부착된 스케일 중 연질 성분인 것은?

- ① Ca(HCO₃)₂ ② CaSO₄
- ③ CaCl₂ ④ SiO₂

94. 파이프의 재질이나 안지름, 두께는 다음 조건을 고려하여 정한다. 다음 중 관계없는 인자는?

- ① 수송거리 ② 유체의 온도
- ③ 유체의 종류 ④ 유속, 유량

95. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 물은 1atm, 100 CENTIGRA DE 에서 끓는다.
- ② 물은 1atm, 100 CENTIGRA DE 에서 증발잠열이 539kcal이다.
- ③ 물은 1atm, 0 CENTIGRA DE 에서 증발잠열이 593kcal이다.
- ④ 물은 0atm, 100 CENTIGRA DE 에서 끓는다.

96. 다음 중 수관식 보일러에 속하지 않는 것은?

- ① 코르니쉬 보일러 ② 바브콕 보일러
- ③ 라몬트 보일러 ④ 벤슨 보일러

97. 다음 약품 중 보일러의 탈산소제로 사용되지 않는 것은?

- ① 아황산나트륨 ② 히드라진
- ③ 타닌 ④ 수산화 나트륨

98. 열관류율에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- ① 인위적인 장치를 설치하여 강제로 열이 이동되는 현상
- ② 유체의 밀도차에 의한 열의 이동현상
- ③ 고체의 벽을 통하여 고온 유체에서 저온의 유체로 열이 이동되는 현상
- ④ 어떤 물질을 통하지 않는 열의 직접이동을 말하며 정지된 공기층에 열이동이 가장 적다.

99. 집진장치에서 점검하는 매연 중 그을음의 발생원인이 아닌 것은?

- ① 통풍력이 부족한 경우
- ② 연소실 용적이 큰 경우
- ③ 무리한 연소를 할 경우
- ④ 연소장치가 불량한 경우

100. 열교환 유체의 압력손실은 열교환기 설계를 할 때 중요한 설계인자이며 관의 길이, 마찰계수, 속도에너지, 관의 내경과 관계되어 있다. 압력손실과 이들과의 관계 내용 중 틀린 것은?

- ① 압력강하는 관의 길이에 반비례
- ② 압력강하는 마찰계수에 비례
- ③ 압력강하는 속도에너지에 비례
- ④ 압력강하는 관의 내경에 반비례

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	④	④	②	②	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	③	④	③	①	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	②	②	①	③	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	②	②	②	②	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	②	②	③	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	③	②	②	①	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	③	④	②	④	④	①	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	③	①	②	④	②	②	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	②	③	②	③	②	①	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	①	②	④	①	④	③	②	①